

RATISS-QVM — L'ordinateur quantique virtuel et ses jumeaux réels

Deep Dive n°6 de la série « Les découvertes du laboratoire RATISS » (20-28 septembre 2026)

DOCUMENT SOURCE OFFICIEL — LABORATOIRE RATISS LABS Auteur et fondateur : **Jonathan Evina**, Cameroun. Dépôt : github.com/jonathansearch/RATISS-QVM · MIT. Rédigé depuis les sources primaires : README, tests scellés (20/20 → 23/23), démos, références citées par le labo (Blais RMP 2021, Gambetta PRA 2006, Probst 2015, Jarmola PRL 2012).

1. L'histoire en trois minutes

Un « ordinateur quantique virtuel », ça existe partout (Qiskit Aer, qsim...). Ce qu'ils ont tous en commun : ils **modélisent le bruit** avec des modèles paramétrés qu'on ajuste à la main.

RATISS-QVM part plus loin, avec la devise du chef : « D'abord on a modélisé le bruit. Puis on a mesuré comment il naît, en fonction de quoi, et à quelle vitesse. »

Le dépôt pose trois étages rarement réunis :

1. **Un univers** à 300 qubits où l'intrication vit et meurt — trous noirs, courbe de Page quantique : 12 paires de Bell à cheval sur un horizon meurent ($C : 1 \rightarrow 0.00$) puis **ressuscitent** ($\rightarrow 0.63$).
2. **Des jumeaux numériques** des backends IBM réels (Kingston, Marrakesh) dont le bruit est **calibré sur des moissons de données réelles** — et validé **hors échantillon** (le test que peu de modèles passent).
3. **Une décohérence qui vient du banc, pas du chapeau** : T1 et T2 **dérivés** des équations cQED (Purcell, Gambetta) alimentées par un fit de trace S21 — avec une validation croisée Ramsey simulée = analytique à **moins de 2 %**.

Le tout scellé par des tests verts (20/20, puis 23/23 sur six fronts) et une référence bibliographique pour chaque loi.

2. Carte d'identité du dépôt

Élément	Valeur exacte
Nom	RATISS-QVM — ordinateur quantique virtuel
Institution	RATISS Labs (Cameroun) — projet indépendant mono-auteur
Création	24 septembre 2026
Fronts	6 : Univers 300q · Jumeaux IBM · NV diamant · cQED · Filtre Purcell · S21
Tests	23/23 (badge 20/20 au lancement, 23 au red-team final)
Étiquettes	· [calcul] simulation · les données de calibrage viennent de moissons · [QPU] réelles — séparées
Stack	numpy, qiskit, qiskit-aer, qsimcirq (optionnels), Lindblad maison
Licence	MIT

3. Le vocabulaire, pour tout comprendre

- **T1** : temps de relaxation (le qubit « retombe » vers l'état fondamental). **T2** : temps de déphasage (la superposition s'estompe). Les deux battements de cœur d'un processeur quantique.
- **cQED (circuit QED)** : l'architecture des qubits supraconducteurs — un qubit (transmon) couplé à un résonateur micro-onde. Les équations de **Purcell** (fuite via le résonateur) et de **Gambetta** (déphasage thermique) relient les paramètres du circuit à T1/T2.
- **S21** : la transmission mesurée d'un résonateur au VNA (analyseur de réseau). Son « creux » (hanger) contient les facteurs de qualité Q du circuit.
- **Q_I, Q_c, Q_{int}** : facteurs de qualité chargé / couplage / interne — ils disent si le résonateur perd son énergie vers l'extérieur ou dans ses propres défauts.
- **Courbe de Page** : la trajectoire de l'information dans un trou noir qui s'évapore — ici transposée aux paires de Bell d'un univers 300-qubits.
- **NV diamant** : le centre azote-lacune du diamant, qubit de la électroluminescence ambiante — second type de « processeur » modélisé, calibré sur la littérature (Jarmola PRL 2012).
- **Hors échantillon** : valider un modèle sur des données qu'il n'a **jamais vues** — le seul test qui vaut.

4. Les six fronts, un par un (chiffres exacts)

Front 1 — l'univers 300q : mort et résurrection de l'intrication

12 paires de Bell posées à cheval sur un horizon, évaporation type S02. Mesure : concurrence **C : 1 → 0.00 (mort) → 0.63 (résurrection)** — la courbe de Page **quantique** (bits dehors : 1

→ 0.03 → 0.78). L'intrication meurt puis revient : la version 300 qubits du résultat d'unitarité de SYNCHROTRON.

Et la déclinaison NV : diamant **naturel**, la résurrection **meurt** (0.02 — le bain ^{13}C la noie) ; diamant ^{12}C **purifié**, elle **survit** (0.32). La qualité du processeur est visible dans l'univers — phrase du labo.

Front 2 — les jumeaux IBM : le bruit des vraies machines

TwinBackend Kingston/Marrakesh : bruit calibré sur les **moissons IBM réelles** du labo (T1/T2/readout + erreur 2-qubits), fit entraîné sur $\lambda \in \{0.4, 0.8, 1.2, 1.6\}$ et **testé sur {0.6, 1.0, 1.4}** — strictement hors échantillon. Verdict : jumeau-K **validé hors échantillon**, limite-M tracée. C'est la réponse RATISS au « simulateur qui se contente d'un bruit décoratif ».

Front 3 — cQED : la décohérence dérivée, pas devinée

Transmon 5 GHz + résonateur 7 GHz, couplage $g = 100$ MHz, $Q_I = 19608 \rightarrow \kappa/2\pi = 357$ kHz, $\chi = -5$ MHz. Sorties dérivées : **T1 = 112 μs** (Purcell 178 μs + intrinsèque) ; **T2 = 224 μs à 10 mK → 11.7 μs à 100 mK** (Gambetta exact — la montée en température coûte $\times 19$). Capacité : 5592 portes à 40 ns. Validation : **Ramsey simulée = analytique à < 2 %**. L'API est branchée directement dans le moteur d'évolution ouverte (même interface que le modèle NV de Jarmola).

Front 4 — le filtre Purcell : dépasser la limite

Sous fort couplage, la limite de Purcell plafonne T1. Solution du labo (suivant Reed/Houck 2010) : un **filtre passe-bande 10 MHz** sur le résonateur. Mesures : facteur de protection **S = 160001**, T1 Purcell 178 μs → **28.5 s**, T1 → **300 μs** intrinsèque, T2 224 → **600 μs** . Le solveur Lindblad est étendu pour porter le modèle — toujours < 2 % d'écart.

Front 5 — S21 : du VNA au T1/T2

La chaîne d'extraction complète depuis une trace réelle : modèle hanger (Probst 2015) → délai sur les ailes → cercle de Kasa → phase vs fréquence → diamètre → point fixe τ → polissage joint. Validée sur **trace synthétique réaliste (bruit VNA)** : précisions **Q_I 0.06 %**, **Q_c 1 %**, **τ 0.02 %**, **f_r $3e-8$** . Et `from_s21()` transforme le fit en T1/T2 **mesurés** (111.9 / 223.8 μs — cohérents avec le front cQED).

Front 6 — la réfutation scellée : Q_int en surcouplé

Le labo cherchait à extraire Q_int en régime surcouplé : résultat **$\times 2-3$ d'écart** — et après investigation, c'est une **limite fondamentale** (prouvée par le sous-couplé, où l'extraction retombe à < 15 %). Publiée comme réfutation, pas cachée : l'outil dit franchement où il ne peut pas servir.

5. La méthode

- **Mesuré, pas postulé** : chaque front a son témoin (hors échantillon, naturel vs purifié, analytique vs simulé, trace bruitée).
- **Réfutations scellées** (Q_int surcouplé).

- **Sourcé** : chaque loi porte sa référence — Blais RMP 2021, Gambetta PRA 2006, Probst 2015, Jarmola PRL 2012. Le labo cite la littérature qu'il incarne.
- Zéro neurone ; moteurs exact/Aer/qsim interchangeables ; API stable (`evolve_open` , `from_s21`).

6. Ce que le dépôt n'établit pas

- Les jumeaux sont calibrés sur les moissons **de ce labo** : leur validité au-delà de ces sessions n'est pas garantie (la dérive de session 0.04 mesurée à la Moisson 1 est documentée).
- Le « banc » est virtuel : la S21 validée est **synthétique** (bruit VNA réaliste) — la vraie trace de banc est la roadmap (« le CSV est prêt »).
- Le filtre Purcell donne 28.5 s de T1 Purcell — la limite réelle devient l'intrinsèque (300 μ s), pas un miracle.
- L'univers 300q reste un modèle à la RATISS : régimes et rapports, pas de claim cosmologique.

7. Les phrases à retenir (citations exactes)

- « D'abord on a modélisé le bruit. Puis on a mesuré comment il naît, en fonction de quoi, et à quelle vitesse. »
- « Ramsey simulée = analytique à 2 %. La sonde ne ment pas. »
- « L'étalonnage absolu de l'univers. »
- « La qualité du processeur est visible dans l'univers. »

8. FAQ du Deep Dive

Q : Qu'est-ce que RATISS-QVM a que Qiskit Aer n'a pas ? R : Trois choses : un univers 300-qubits avec trous noirs et courbe de Page quantique ; des **jumeaux des backends IBM validés hors échantillon** ; et une décohérence **dérivée** des équations du circuit (cQED) plutôt que paramétrée à la main — avec la chaîne S21 $\rightarrow$ Q $\rightarrow$ T1/T2 pour la mesurer depuis une vraie trace.

Q : Le chiffre le plus impressionnant ? R : Le facteur de protection Purcell **S = 160001** (T1 : 178 μ s $\rightarrow$ 28.5 s en modèle), ou la validation **< 2 %** entre Ramsey simulée et formule analytique. Et côté univers : une résurrection d'intrication à **0.63** après une mort à 0.00.

Q : Pourquoi le NV diamant dans un repo de qubits supraconducteurs ? R : Parce que c'est le second processeur quantique « réel » que le labo veut jumeler — et qu'il sert de variable de comparaison : en diamant naturel la résurrection de l'intrication **meurt** (0.02), en ^{12}C purifié elle **survit** (0.32). Deux processeurs, deux destins dans le même univers.

Q : C'est connecté au reste de l'écosystème ? R : C'est le **fournisseur de cohérence** du labo : Omni lit ses T1/T2 pour piloter le drive ; DOSE12 utilise son écart modèle/réel (marrakesh) ; les moissons IBM qui calibrent les jumeaux viennent de la campagne qpu-bigbang de SYNCHROTRON.

Q : Qui est derrière ? R : RATISS Labs, laboratoire indépendant mono-auteur de Jonathan Evina (Cameroun). MIT, tout public, références bibliographiques citées.

Q : Comment rejouer ? R : `git clone https://github.com/jonathansearch/RATISS-QVM`, `pip install -e .`, `pytest tests/ -q` (23/23), puis les démos : `effet_horizon.py` (mort/résurrection), `decoherence_microondes.py` (cQED), `fit_s21.py` (VNA → T1/T2), `purcell_protection.py` (filtre).

9. Fiche de fin

RATISS Labs · Jonathan Evina · Cameroun · Septembre 2026 · MIT. Document Deep Dive n°6/14 — série « Les découvertes RATISS du 20 septembre » — généré depuis les sources primaires du dépôt.